電気機器研究室 2025 年度 輪講資料

電気自動車班 研究経過報告

7 月 16 日 (水)　電 22-113　中島 壮

1. はじめに

先週の解析において、2000 rpm 及び 3000 rpm で回生効率が極端に向上し、解析の信頼性に疑問が残った。今回は解析の妥当性について確認する。

2. 解析方法

図 1 に解析回路を示す。回生開始回転数N_0=1000, 2000, 3000 rpm とし、EDLC を抵抗Rに置き換え、Rと保護抵抗R_Pでの消費電力量及び初期エネルギーに対する比率を解析する。Cを挿入しない場合及びCを 0.1 μF から 1000 μF まで変化させた場合について解析を行う。R=100 Ω, R_P=10 Ω, C_{ESR}=10 Ω, ダイオードの順方向電圧V_F=1.3 V とし、解析時間は 6 秒間, タイムステップは 10 μsとする。

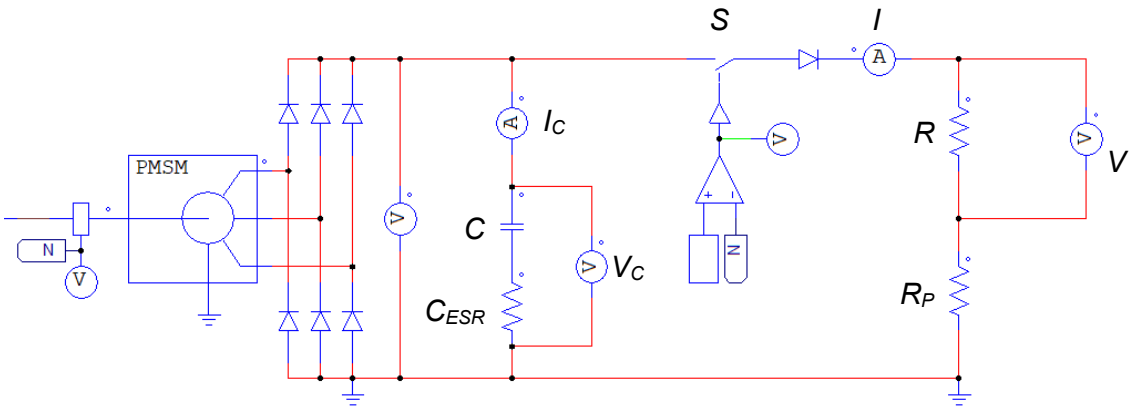
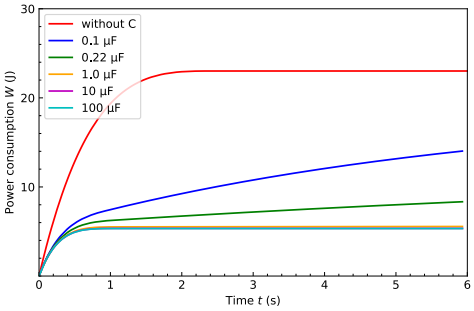


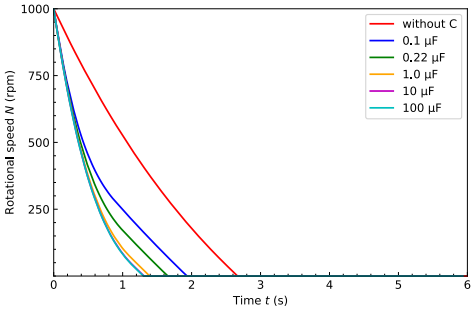
図 1　解析回路

3. 解析結果

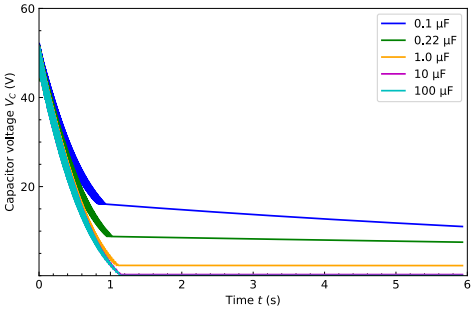
図 2 - 4 にN_0=1000, 2000, 3000 rpm における消費電力量, 回転数, コンデンサ電圧, 回生電流を示す。回転停止後もコンデンサ電圧及び電流が 0 にならず、消費電力量が増加し続けている。また、回転数が半分程度になると減速度が低下し、回生電流も減少し回生失効のような現象が発生している。いずれもこの傾向はCが小さいほど顕著になる。Cを挿入しない場合は減速度が小さく、停止まで時間がかかっており、消費電力量も大きい。また、停止後の抵抗の電力消費もおきてない。



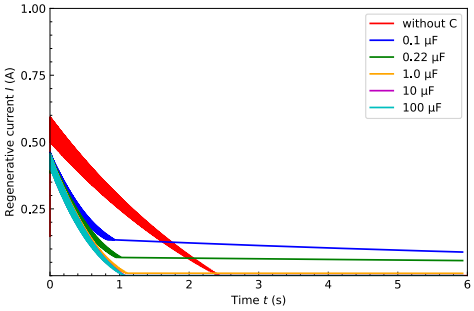
(a) 消費電力量



(b) 回転数

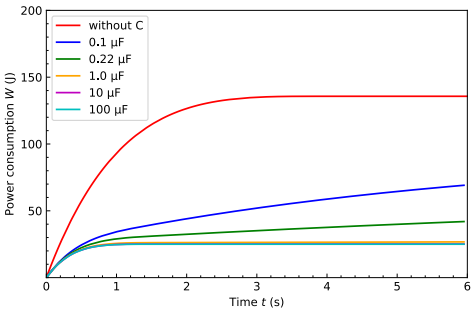


(c) コンデンサ電圧

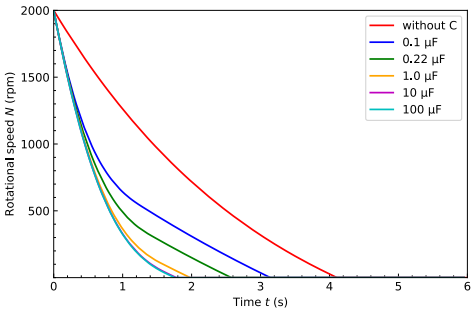


(d) 回生電流

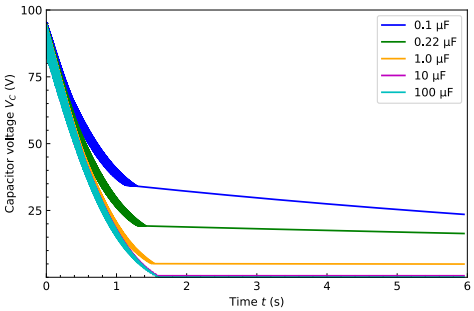
図 2　N_0=1000 rpm



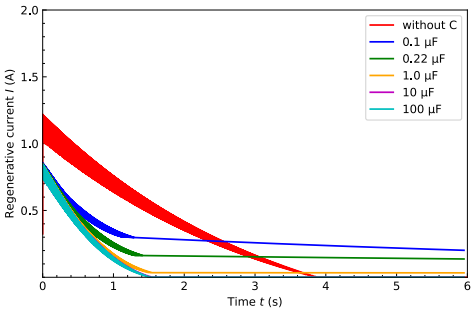
(a) 消費電力量



(b) 回転数

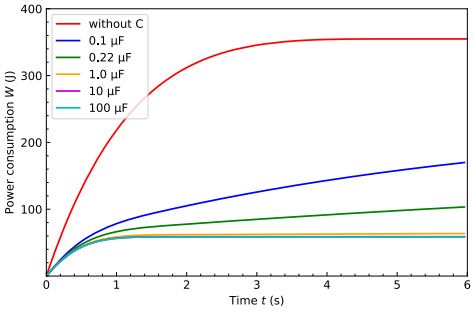


(c) コンデンサ電圧

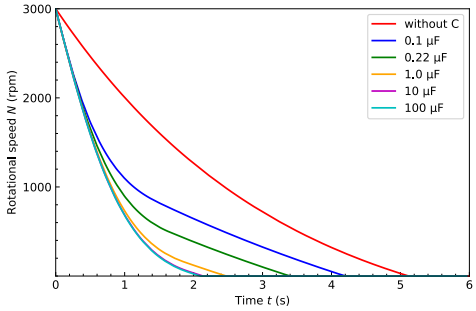


(d) 回生電流

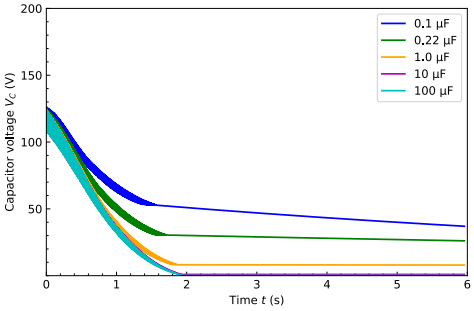
図 3　N_0=2000 rpm



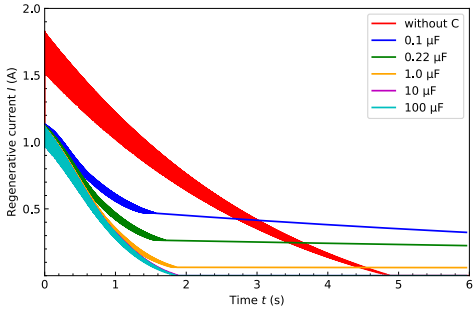
(a) 消費電力量



(b) 回転数



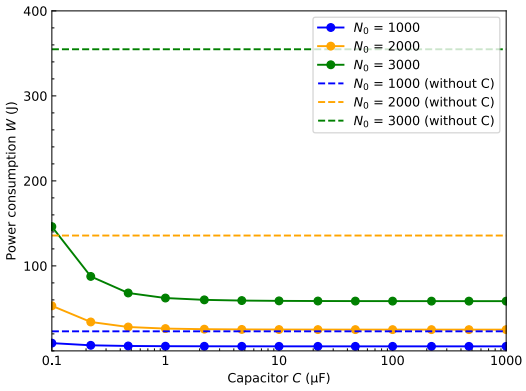
(c) コンデンサ電圧



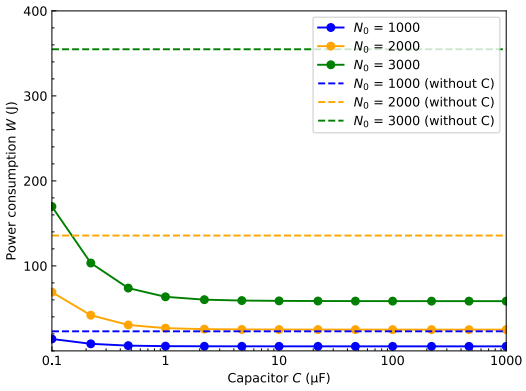
(d) 回生電流

図 4　N_0=3000 rpm

図　5 に抵抗での消費電力量を示す。Cを挿入していない場合はしたときに比べ、2-6 倍増加した。図 7 に初期エネルギーに対する抵抗での消費電力量の比率を示す。Cを挿入していない場合はしたときに比べ、2-7 倍増加した。いずれもCを挿入すると大幅に低下している。

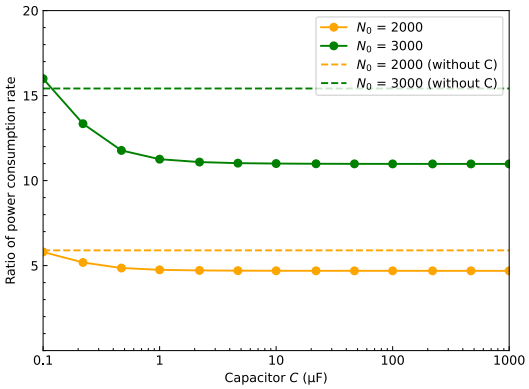


(a) 停止時

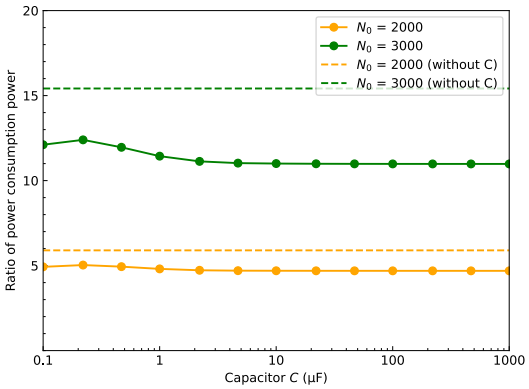


(b) 6 秒後

図 5　抵抗の消費電力量

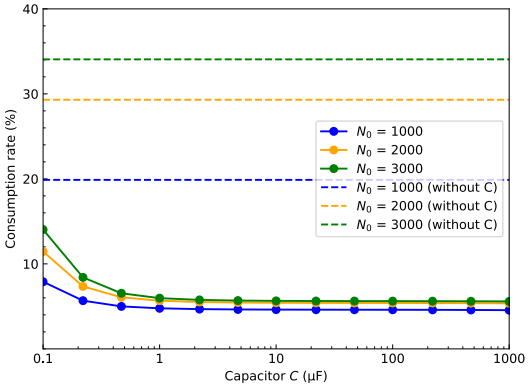


(a) 停止時

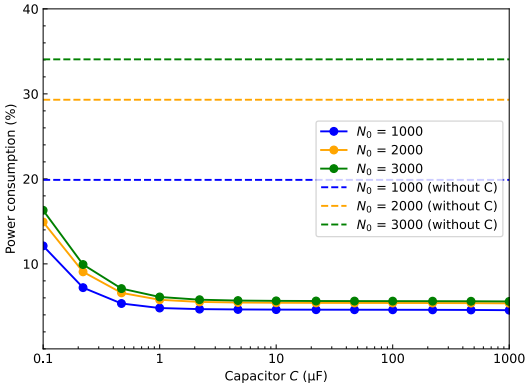


(b) 6 秒後

図 6　抵抗の消費電力量のN_0=1000 rpm に対する倍率

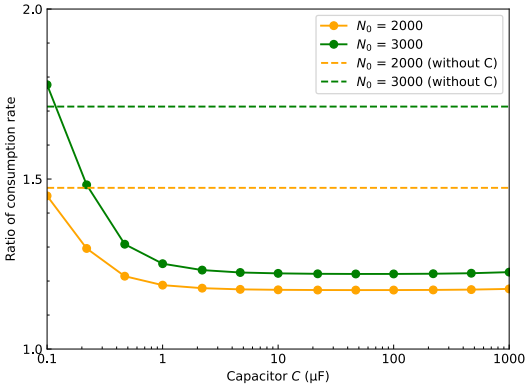


(a) 停止時

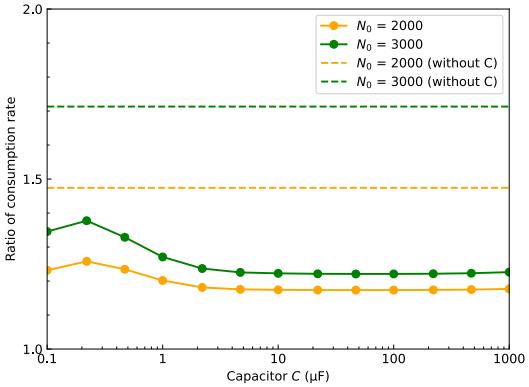


(b) 6 秒後

図 7　初期エネルギーに対する抵抗の消費電力量の比率



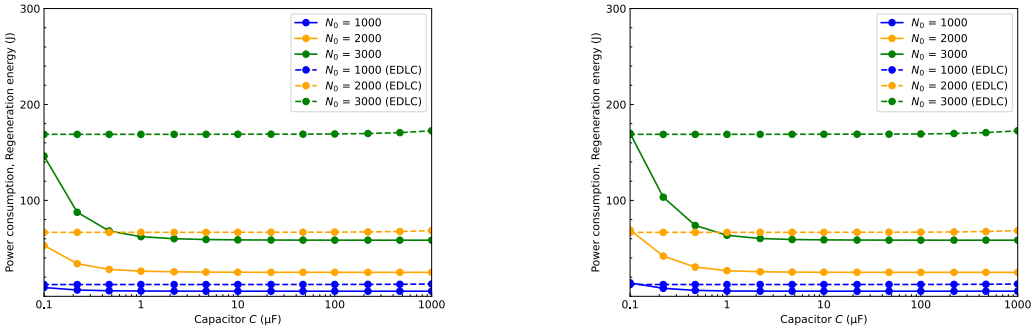
(a) 停止時



(b) 6 秒後

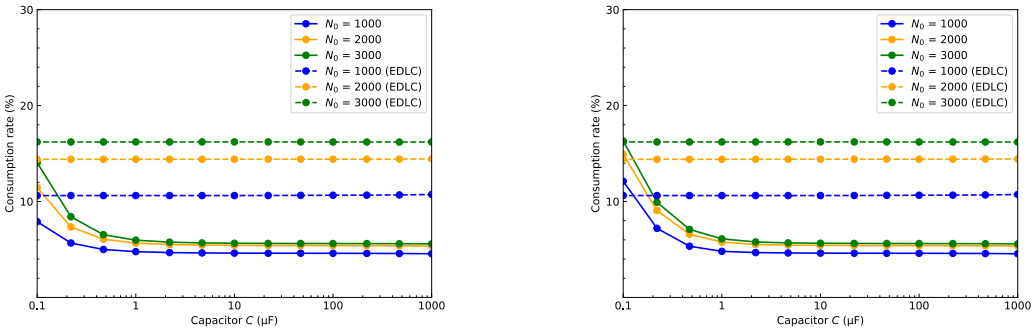
図 8　初期エネルギーに対する抵抗の消費電力量の比率の
N_0=1000 rpm に対する倍率

図 9 にC挿入時の抵抗での消費電力量と EDLC への回生エネルギーの比較を、図 10 に初期エネルギーに対する比率を示す。Cが小さい場合は消費電力量と回生エネルギー及び初期エネルギーに対する比率がおおむね同じになるが、以降は差が大きくなる。また図 10 より回生効率は回転数により大きな変動がみられるが、消費電力量の変動はそこまではみられない。EDLC の回生エネルギーと抵抗に置き換えた場合の消費電力量に大きな差が出るとは考えづらく、解析が正しく行えていない可能性がある。



(a) 停止時　　(b) 6 秒後

図 9　C挿入時の消費電力量と回生エネルギー比較



(a) 停止時　　(b) 6 秒後

図 10　C挿入時の初期エネルギーに対する消費電力量の割合と回生効率比較

4. 最後に

今回の解析において、EDLC を抵抗に置き換えた場合に、停止後も数秒間にわたって電圧及び電流が 0 にはならず途中で減速度が低下していることが確認され、これはCが大きいほど顕著であった。実際に停止後も数秒にわたって抵抗への電力供給が行われることは考えにくい。また EDLC の回生エネルギーと消費電力量にも大きな差がみられた。よって解析への疑問は残ったままである。今後は実機での挙動をCの有無も含めて確認する。また Simulink で同様の解析を行い、結果を比較する。